



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

**Mejoramiento del proceso de transporte de producto en proceso y producto terminado con
modelos de enrutamiento de vehículos en Leonisa**

Aura María Molina Amaya

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Industrial

Modalidad de Práctica

Semestre de Industria

Orientador

Juan Guillermo Villegas Ramírez, PhD

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial

Medellín

2026



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Cita

(Molina-Amaya, 2026)

Referencia

Molina-Amaya, A. M. (2025). *Mejoramiento del proceso de transporte de producto en proceso y producto terminado con modelos de enrutamiento de vehículos en Leonisa* [Trabajo de grado]. Universidad de Antioquia, Medellín.

Estilo APA 7 (2020)



Centro de Documentación de Ingeniería (CENDOI)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Agradecimientos

Expreso mi agradecimiento, en primer lugar, a la Universidad de Antioquia por la formación académica recibida a lo largo del pregrado, la cual me brindó las bases necesarias para mi desarrollo profesional. Agradezco de manera especial a Juan Guillermo Villegas por su orientación y acompañamiento, fundamentales para fortalecer el rigor académico y guiar el desarrollo del presente proyecto. Asimismo, extendo mi agradecimiento a todos los profesores que, a lo largo de mi formación, contribuyeron con sus conocimientos y enseñanzas a mi crecimiento académico y personal.

Un agradecimiento especial a Leonisa, en particular a Manuela Ortiz, Santiago Oquendo, por brindarme la confianza y el espacio para el desarrollo del proyecto. Agradezco al área de ingeniería, y en general, a toda la familia Leonisa por su disposición, apoyo y apertura para compartir su conocimiento y experiencia.

Agradezco profundamente a mi familia, especialmente a mi papi, por su apoyo incondicional, comprensión y motivación constante, y por darme la libertad y el respaldo para perseguir mis sueños, incluso cuando estos me llevaron lejos de casa.

Finalmente, agradezco a mis compañeros de carrera y a aquellas personas que, a lo largo de este camino, se convirtieron en mis amigas y en mi familia, por el acompañamiento, el apoyo y los momentos compartidos que hicieron más llevadera y significativa esta etapa.

Tabla de contenido

Resumen	8
Abstract	9
Introducción	10
Objetivos	13
Objetivo general	13
Objetivos específicos	13
Marco teórico	14
Metodología	17
Identificación del problema y motivación	17
Definición de objetivos	17
Diseño y desarrollo del artefacto	18
Observar el sistema	18
Formular el modelo matemático	18
Implementación computacional y demostración	20
Evaluación.....	24
Comunicación de resultados	25
Análisis de resultados.....	26
Conclusiones y recomendaciones.....	33
Referencias	36
Anexos.....	40

Lista de tablas

Tabla 1	Comparativa de las herramientas gratuitas de enrutamiento de vehículos.....	20
Tabla 2	Definición de escenarios	23
Tabla 3	Resultado por escenario	26
Tabla 4	Resultados del escenario PyVRP	28
Tabla 5	Resumen Escenario Base	30
Tabla 6	Comparativa de escenario base vs escenario PyVRP.....	32

Lista de figuras

Figura 1	Flujo de trabajo	22
Figura 2	Mapa de rutas del escenario PyVRP	29
Figura 3	Tiempo total diario de operación en una ruta del escenario base	31

Siglas, acrónimos y abreviaturas

CSV	<i>Comma Separated Values</i>
DSR	<i>Design Science Research</i>
FF2S	<i>Fully-Flexible 2-Splitting</i>
HGS	<i>Hybrid Genetec Search</i>
NP	<i>Nondeterministic Polynomial time</i>
ORS	<i>OpenRouteService</i>
SDVRP	<i>Split Delivery Vehicle Routing Problem</i>
VRP	<i>Vehicle Routing Problem</i>
VRPB	<i>Vehicle Routing Problem with Backhauls</i>
VRPPD	<i>Vehicle Routing Problem with Pickups and Deliveries</i>
VRPSPD	<i>Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickups and Deliveries</i>
VRPTW	<i>Vehicle Routing Problem with Time Windows</i>

Resumen

La planificación del transporte interno constituye un componente crítico en sistemas productivos altamente integrados, como el del sector textil y de confección. En este contexto, el presente trabajo aborda el problema del ruteo de vehículos para el transporte interno de producto en proceso y producto terminado en Leonisa, con énfasis en las plantas ubicadas en el oriente antioqueño. El objetivo principal es desarrollar y evaluar un modelo de optimización que permita mejorar la planificación de las rutas, considerando restricciones operativas reales del sistema. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, y se enmarca en la metodología de *Design Science Research* (DSR). Como resultado, se diseñó un artefacto computacional basado en un modelo de enrutamiento de vehículos con entregas y recogidas, ventanas de tiempo, flota heterogénea y una estrategia de entregas fraccionadas (*split delivery*). El modelo fue implementado computacionalmente mediante la herramienta PyVRP y evaluado a partir de distintos escenarios de capacidad y políticas de entrega. Los resultados muestran que la distinción entre capacidad instalada y capacidad efectiva es determinante para la factibilidad del sistema, y que la incorporación de *split delivery* permite obtener soluciones operativamente viables bajo restricciones realistas. La comparación con el escenario base evidencia reducciones significativas en la distancia total recorrida, el tiempo de operación y el número de vehículos utilizados. En conclusión, el artefacto desarrollado constituye una herramienta analítica válida para apoyar la toma de decisiones en la planificación del transporte.

Palabras clave: Problema de ruteo de vehículos, Optimización, PyVRP, Logística de transporte, VRP, SDVRP

Abstract

Internal transportation planning is a critical component in highly integrated production systems, such as those in the textile and apparel industry. In this context, this study addresses the vehicle routing problem associated with the internal transportation of work-in-process and finished goods at Leonisa, with a focus on the plants located in the eastern region of Antioquia. The main objective is to develop and evaluate an optimization model that improves route planning while incorporating realistic operational constraints. The research was conducted under a quantitative approach and framed within the Design Science Research (DSR) methodology. As a result, a computational artifact was developed based on a vehicle routing model with pickups and deliveries, time windows, a heterogeneous fleet, and a split delivery strategy. The model was computationally implemented using the PyVRP tool and evaluated under different scenarios involving vehicle capacity assumptions and delivery policies. The results show that distinguishing between installed capacity and effective capacity is crucial for system feasibility, and that the inclusion of split delivery enables operationally viable solutions under realistic constraints. Compared to the current operating scenario, the optimized solution achieves significant reductions in total distance traveled, operating time, and fleet size. In conclusion, the proposed artifact constitutes a valuable analytical tool to support decision-making in internal transportation planning.

Keywords: Vehicle routing problem, Optimization, PyVRP, Transport logistics, VRP, SDVRP

Introducción

El Sistema moda en Colombia, compuesto por los subsectores de textiles y confecciones, ha sido un pilar económico durante más de un siglo, siendo uno de los sectores más dinámicos y grandes generadores de empleo en el país (Colombia Productiva, s.f) Dentro de este sector, la categoría de ropa interior es una de las más importantes (Solórzano, 2021). Leonisa se destaca en este ámbito, figurando entre los 10 grupos de moda más fuertes en *retail* a nivel nacional (Mall & Retail, 2025) y liderando la categoría de ropa interior en Colombia con ventas de 498.316 millones de pesos en 2017 (ODE, 2019). El éxito de la empresa se atribuye en gran medida a su estrategia de integración vertical, la cual le ha permitido optimizar recursos, implementar tendencias de vanguardia y controlar la calidad desde el diseño hasta la distribución (Leonisa, s.f.).

La integración vertical es una decisión estratégica que moldea el alcance de las operaciones de una empresa en su cadena de suministro (Ding & Mahbubani, 2013). Para Leonisa, esta estrategia ha significado un control casi total de su proceso productivo. La compañía produce internamente el 95% de sus insumos textiles, asegurando la calidad de sus productos y la satisfacción del cliente final (Leonisa, s.f.). Esta integración se divide en dos vertientes principales: la integración hacia atrás, que se materializa desde la creación de empresas que suministran insumos como hilatura, tejeduría, que antes se compraban a terceros; y la integración hacia adelante, que se logra a través de sus propios canales de venta, como tiendas físicas y plataformas online, lo que le permite manejar más del 90% de sus ventas (Alzate Fernández & Rivas Montoya, 2018).

Dentro de este modelo productivo, la logística juega un papel crucial, al garantizar la continuidad del flujo de materias primas y productos terminados (Adhi, Santosa & Siswanto,

2019). Particularmente, la logística interna de Leonisa enfrenta desafíos en el transporte y transbordo de producto en proceso, que debe movilizarse entre plantas especializadas en distintas etapas de la producción.

En su estructura productiva, Leonisa cuenta con aproximadamente 170 puntos vinculados a procesos textiles, con una especial concentración en 37 plantas ubicadas en el Oriente Antioqueño, subregión que ha consolidado un importante asentamiento industrial (Restrepo, 2022). Estas plantas se especializan en distintas fases de la cadena productiva, tales como tejeduría, tintorería, corte, confección, procesos térmicos, empaque y distribución, lo que exige un sistema logístico interno que asegure la continuidad operativa. Para ello, la empresa dispone de una flota de alrededor de 22 vehículos de diferentes capacidades que cubren 13 rutas predefinidas y transportan material en cajones de distintos tamaños entre las diferentes ubicaciones. No obstante, la asignación de la carga se realiza principalmente con base en la capacidad disponible de cada vehículo, mientras que la definición de las rutas recae en gran medida en la experiencia de los conductores, sin el apoyo de un esquema formal de ruteo optimizado. Esta situación ha derivado en limitaciones operativas como la realización de viajes adicionales, la ausencia de una planeación logística centralizada y el desconocimiento preciso de los costos reales asociados al transporte interno.

En este contexto, surge la necesidad de contar con una herramienta analítica que permita apoyar la planificación del transporte interno, evaluar alternativas operativas y mejorar la utilización de la flota. En respuesta a esta problemática, el presente trabajo propone el diseño y la evaluación de una herramienta de ruteo de vehículos basado en programación matemática, y metaheurística, orientado a optimizar la planificación de las rutas de transporte interno de producto en proceso y producto terminado, mediante la minimización de la distancia total

recorrida y el cumplimiento de las principales restricciones operativas del sistema. Si bien Leonisa cuenta con operaciones en distintas zonas del departamento de Antioquia, el alcance de este estudio se delimita a las plantas ubicadas en el Oriente Antioqueño, dado su peso estratégico dentro de la red productiva de la compañía.

La investigación se desarrolla bajo la metodología de investigación en ciencias del diseño (DSR del inglés *Design Science Research*), la cual permite abordar problemas organizacionales reales mediante el diseño, construcción y evaluación de artefactos que aportan valor práctico y conocimiento aplicado. A través de este enfoque, se realiza el diagnóstico del sistema actual, la formulación del modelo matemático, su implementación computacional y la evaluación comparativa de los resultados obtenidos frente a la operación base. De esta manera, el trabajo busca no solo proponer una solución optimizada, sino también demostrar su aplicabilidad y utilidad como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el contexto logístico de Leonisa.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un modelo de optimización que permita mejorar la planificación de las rutas de transporte interno de producto en proceso y terminado en Leonisa.

Objetivos específicos

- Diagnosticar el sistema actual de transporte con el fin de identificar las variables que afectan la operación del transporte interno de producto en proceso y producto terminado de la compañía.
- Formular un modelo de optimización para el problema de ruteo de vehículos que represente el transporte interno de la compañía.
- Evaluar la implementación computacional del modelo matemático con datos de prueba de la operación en el oriente antioqueño.
- Analizar las mejoras obtenidas con la implementación del modelo matemático en términos de vehículos utilizados, distancia recorrida, utilización de la flota y otros indicadores operacionales que se propongan.

Marco teórico

El Problema de ruteo de vehículos (VRP) es un problema de optimización combinatoria que ha sido ampliamente estudiado por su relevancia en aplicaciones prácticas. Fue introducido por Dantzig & Ramser (1959) y se ha convertido en un tema central en la logística. En su versión más básica, el VRP busca determinar un conjunto de rutas de costo mínimo para una flota de vehículos, donde cada ruta comienza y termina en un depósito y visita a un conjunto de clientes (Foa et al., 2022). El problema se define por la necesidad de atender a n clientes con vehículos de capacidad limitada que operan desde un depósito común. Los criterios de optimización suelen ser la minimización del tiempo, la distancia recorrida o los costos económicos (Pineda et al., 2022).

La dificultad del VRP radica en su clasificación como un problema NP-hard (Lenstra & Kan, 2006), haciendo que sea inviable encontrar la solución óptima en un tiempo razonable para instancias de gran escala. Por esta razón, los algoritmos exactos solo son eficientes para problemas pequeños. Para las aplicaciones prácticas, que a menudo involucran miles de clientes y múltiples depósitos, las heurísticas y metaheurísticas son las más adecuadas, ya que proporcionan una solución de alta calidad en un tiempo de cómputo aceptable, aunque no garanticen la solución óptima (Braekers et al., 2016).

El VRP clásico ha sido extendido en numerosas variantes para adaptarse a escenarios del mundo real. Sin embargo, muchas de estas variantes se han enfocado en características aisladas. La investigación reciente se ha concentrado en problemas "más ricos", donde se consideren múltiples características simultáneamente (Lahyani et al, 2015). El desarrollo de métodos de solución para estos problemas más complejos haría que los modelos sean más realistas y aplicables en la práctica (Braekers et al., 2016).

Entre las extensiones más relevantes del VRP se encuentra el problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo (VRPTW), en este, cada cliente debe ser atendido dentro de una ventana de tiempo predefinida $[a_i, b_i]$, durante la cual debe iniciarse el servicio. Estas ventanas suelen considerarse rígidas, lo que implica que un vehículo puede esperar si llega antes del inicio de la ventana, pero no se permite la llegada tardía. (Kallehauge et al., 2005). Estas restricciones temporales también han sido incorporadas en variantes más complejas del VRP, como los problemas de recogida y entrega, dando lugar a formulaciones enriquecidas que combinan ventanas de tiempo con decisiones de carga y precedencia.

Los Problemas de recogida y entrega constituyen una categoría fundamental dentro de los VRP, y se enfocan en el transporte de bienes o pasajeros entre orígenes y destinos específicos. De forma general, estos problemas se agrupan bajo la denominación de problema de ruteo de vehículos con recogidas y entregas (VRPPD). La principal diferencia entre sus subclases radica en la relación existente entre los puntos de recogida y de entrega (Parragh et al. 2008).

El problema de ruteo de vehículos con recogidas y entregas simultáneas (VRPSPD), una de las variantes más estudiadas, pertenece a la categoría de problemas “uno-a-muchos-a-uno”, en los que cada cliente presenta simultáneamente demandas de entrega y de recogida, ambas satisfechas en una única visita (Koç et al., 2020). A diferencia de esta simultaneidad, los problemas de ruteo de vehículos con *backhauls* (VRPB) modelan el movimiento de cargas de forma secuencial: primero se realizan las entregas desde el depósito a los clientes (*linehaul*) y posteriormente se efectúan las recogidas en clientes para retornar al depósito (*backhaul*) (Goetschalckx & Jacobs-Blecha, 1989). En contraste, en contextos con *Split delivery*, surge el problema de ruteo de vehículos con entregas divididas (SDVRP) donde no se distingue por la naturaleza de las tareas, sino por la relajación de la restricción que exige que cada cliente sea

visitado una sola vez. En este enfoque, la demanda de un cliente puede ser satisfecha mediante múltiples visitas de diferentes vehículos, lo que ha demostrado generar reducciones significativas en los costos operativos (Archetti & Speranza, 2008).

Así mismo, la investigación reciente también se ha centrado en el desarrollo de métodos de solución que permitan resolver varias extensiones del VRP utilizando para ello algoritmos exactos o metaheurísticas nuevas que se adaptan a muchas variantes de VRP enriquecidas sin requerir cambios en su codificación (Erdoğan, 2017; Errami et al, 2024).

Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y descriptivo, orientado a diseñar, implementar y evaluar un modelo matemático para la optimización del transporte interno entre plantas productivas de Leonisa. Se adoptó la metodología de investigación en ciencias de diseño (DSR), que busca generar conocimiento a través del diseño, construcción y validación de artefactos prácticos (vom Brocke et al., 2020), dado que el objetivo fue construir un artefacto computacional, un modelo VRP con las características actuales del sistema, y evaluarlo con datos operativos reales.

Las fases de identificación del problema y motivación, así como la definición de los objetivos de la solución, se desarrollan a partir del análisis del sistema logístico de transporte interno de Leonisa y se presentan en detalle en el Anexo A. En dicha fase se identifican las principales ineficiencias del ruteo actual, así como la ausencia de un sistema formal de planificación que permita evaluar escenarios alternativos y apoyar la toma de decisiones.

Identificación del problema y motivación

Actualmente Leonisa no tiene un sistema formal de planificación de rutas, lo que limita la evaluación objetiva de alternativas operativas y la toma de decisiones basada en datos. El ruteo se apoya principalmente en prácticas empíricas, dificultando el análisis del impacto de restricciones operativas como capacidades vehiculares, entregas y recogidas, y ventanas de tiempo. Esta situación motiva el desarrollo de un modelo analítico que permita representar el sistema de manera estructurada y evaluar escenarios de operación alternativos.

Definición de objetivos

El objetivo del estudio es desarrollar un modelo de ruteo de vehículos que represente la operación real de Leonisa y permita evaluar soluciones optimizadas frente al escenario actual.

Diseño y desarrollo del artefacto

A partir del problema identificado y de los objetivos definidos, se procede al diseño y desarrollo del artefacto, el cual corresponde a un modelo matemático de ruteo de vehículos implementado computacionalmente, capaz de representar las condiciones operativas reales del transporte interno de Leonisa. En coherencia con la DSR, esta fase se orienta a la construcción de una solución que no solo sea teóricamente consistente, sino también aplicable en un contexto organizacional real.

A partir del problema identificado y de los objetivos definidos, se desarrolla el artefacto, el cual corresponde a un modelo matemático de ruteo de vehículos. Para ello, se caracteriza el sistema real de transporte y se traducen sus elementos y restricciones en una formulación matemática del problema de ruteo de vehículos, que constituye la base para su implementación computacional.

Observar el sistema

A partir de la información de diversas fuentes, se realizó un levantamiento exhaustivo de información como coordenadas de plantas, necesidades de entregas y recogidas de materiales, capacidades de vehículos, tiempos de servicio, restricciones viales, rutas actuales y kilometrajes reales, ventanas de tiempo operativas.

Formular el modelo matemático

Siguiendo la metodología de construcción de modelos de optimización descrita por Villegas (2021), se realiza la modelación matemática a partir de lo identificado. Este proceso incluyó tres etapas principales, la definición de conjuntos, parámetros y variables de decisión la verbalización de la estructura del problema, estableciendo decisiones, objetivos y límites; y, la

expresión matemática de la estructura del modelo. El Anexo B contiene el detalle de dicha formulación.

Como el objetivo es minimizar la distancia total recorrida por la flota de vehículos, considerando todas las rutas realizadas desde y hacia el depósito. En la siguiente ecuación se define la función objetivo como la minimización de la distancia total recorrida por todos los vehículos:

$$\min \sum_{k \in V} \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} c_{ij} x_{ij}^k$$

Donde c_{ij} representa la distancia entre los nodos i y j , y x_{ij}^k es una variable binaria que toma el valor de 1 si el vehículo k viaja directamente del nodo i al nodo j , y 0 en caso contrario.

El modelo está sujeto a un conjunto de restricciones que garantizan la factibilidad operativa de las rutas. En primer lugar, se impone la conservación del flujo en cada nodo, de modo que para cada vehículo el número de arcos que ingresan a un nodo sea igual al número de arcos que salen, garantizando la continuidad de las rutas. A lo largo de cada ruta, el modelo incorpora restricciones de balance de carga, que actualizan correctamente la cantidad recogida en cada visita, y de balance de entrega, que reflejan la reducción progresiva de la mercancía pendiente por entregar. Asimismo, se garantiza que toda la mercancía destinada a entrega se encuentre disponible inicialmente en el depósito de inicio. La restricción de capacidad del vehículo impide que, en ningún punto del recorrido, la suma entre la carga recogida acumulada y las entregas pendientes exceda la capacidad máxima del vehículo. Finalmente, se incorporan restricciones de ventanas de tiempo, que obligan a que el inicio del servicio en cada cliente se realice dentro del intervalo temporal establecido, junto con las condiciones de dominio de las

variables de decisión, que definen la naturaleza y los valores permitidos de las variables del modelo.

Implementación computacional y demostración

Dada la disponibilidad de herramientas de acceso abierto para la solución de problemas de ruteo de vehículos, tales como VRP Solver Easy, Excel VRP Solver, PyVRP (Errami et al., 2024; Erdoğan, 2017; Wouda et al., 2024), se evaluaron diferentes alternativas para la implementación computacional del modelo propuesto. En síntesis, los criterios de selección incluyeron que el solver fuese de código abierto, que se integrara con un lenguaje de programación flexible para el desarrollo y la experimentación como Python, y que soportara la combinación de variantes del VRP involucradas en el problema de estudio. En la **Tabla 1** se resume la valoración comparativa de cada herramienta evaluada.

Tabla 1
Comparativa de las herramientas gratuitas de enrutamiento de vehículos

Característica	VRP Solver Easy	Excel VRP Solver	PyVRP
Acceso	Código abierto	Código abierto	Código abierto
Requerimiento principal	Python >= 3.6	Microsoft Excel (VBA)	Python >= 3.11
Permite ajustar las características de la flota	Sí	Sí	Sí
Permite establecer ventanas temporales	Sí	Sí	Sí
Permite integrar entregas y recogidas	No explícitamente	Sí	Sí
Realiza Split delivery	No	No	No
Requiere optimizador	Sí (BaPCod + CLP; CPLEX)	No	No

Característica	VRP Solver Easy	Excel VRP Solver	PyVRP
Algoritmo	Branch-Cut-and-Price	Large Neighbourhood Search (LNS)	Hybrid Genetic Search (HGS)

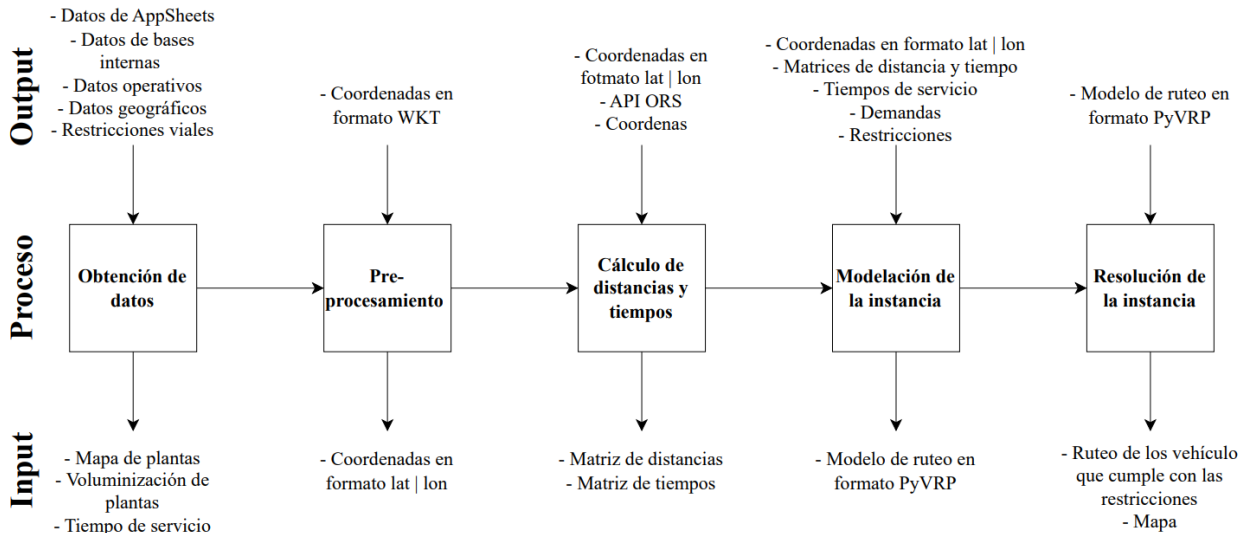
Se optó por PyVRP (Wouda et al., 2024) debido a su naturaleza de código abierto, su integración nativa con Python y su flexibilidad para modelar diversas variantes del VRP, incluyendo flotas heterogéneas, entregas y recogidas, ventanas de tiempo y otras restricciones relevantes para el problema de interés. Asimismo, el acceso al código fuente facilita la reproducibilidad de los resultados y la adaptación del algoritmo a los requerimientos específicos del estudio.

El proceso completo de implementación computacional, incluyendo la estructura del pipeline en Python, los scripts desarrollados y el preprocesamiento de datos, se documenta en detalle en el Anexo C.

De manera resumida, la implementación se estructuró como un pipeline modular compuesto por cinco etapas principales, que abarcan desde el tratamiento inicial de la información geográfica hasta la resolución del problema de ruteo y la visualización de los resultados. La **Figura 1** presenta un esquema general del flujo de trabajo desarrollado.

Figura 1

Flujo de trabajo



Dado que PyVRP impone, de manera nativa, que cada cliente sea visitado a lo sumo una vez dentro de una solución, independientemente de si presenta demandas de entrega, recogida o ambas, fue necesario adoptar una estrategia de modelación que permitiera representar de forma más flexible la operación real. En particular, esta restricción impide que las actividades de entrega y recogida de un mismo cliente sean atendidas en visitas separadas o por vehículos distintos.

Para abordar esta limitación, se implementó una duplicación lógica de los clientes, en la cual cada ubicación original se representa mediante dos nodos diferenciados: uno asociado exclusivamente a las entregas y otro a las recogidas. Esta formulación permite que ambas operaciones puedan ser atendidas de manera independiente, sin imponer que deban ser realizadas en una misma visita o por el mismo vehículo, manteniendo al mismo tiempo la coherencia espacial y temporal del problema.

A partir de esta separación, se incorporó una política *split delivery* como una extensión adicional del modelo. En particular, cuando la demanda de entrega de un cliente supera un

umbral predefinido equivalente al 70% de la capacidad máxima del vehículo, dicha demanda se divide en múltiples subentregas. La partición de la carga se realiza siguiendo el esquema de *Fully-Flexible-2-Splitting* (FF2S) (Becker, 2025), el cual, en el modelo, permite distribuir la demanda sin restricciones predefinidas sobre el tamaño de cada fracción.

Esta estrategia de modelación no constituye una funcionalidad nativa de PyVRP, sino una decisión deliberada orientada a ampliar su capacidad de representación y a capturar de forma más realista las condiciones operativas de Leonisa. La activación o no de esta política de entregas fraccionadas da lugar a los distintos escenarios de análisis definidos en el estudio.

Dichos escenarios se definen a partir de dos dimensiones principales, dando lugar a cuatro configuraciones de modelación: la capacidad vehicular considerada, distinguiendo entre la capacidad instalada y la capacidad efectiva del vehículo; y, la habilitación de *split delivery*. En los escenarios con *split delivery*, se permite que la demanda de un cliente sea atendida mediante múltiples visitas cuando supera un umbral predefinido, mientras que en los escenarios sin *split delivery* cada cliente debe ser atendido en una única visita.

La **Tabla 2** presenta la definición de los cuatro escenarios de modelación evaluados, la capacidad instalada corresponde a la capacidad nominal del vehículo definida por sus especificaciones técnicas, mientras que la capacidad efectiva representa la capacidad realmente utilizable en la operación, incorporando restricciones de estiba, acondicionamiento y seguridad de la carga, así como criterios operativos que limitan el aprovechamiento total del volumen disponible.

Tabla 2
Definición de escenarios

Escenario	Capacidad vehicular	Split delivery
-----------	---------------------	----------------

Escenario	Capacidad vehicular	Split delivery
E1	Capacidad instalada	No
E2	Capacidad instalada	Sí
E3	Capacidad efectiva	No
E4	Capacidad efectiva	Sí

La evaluación comparativa de estos escenarios permite analizar el efecto conjunto de la capacidad vehicular y de la política de entrega sobre la factibilidad, el número de rutas generadas y el desempeño operativo del sistema.

Evaluación

Con el objetivo de verificar en qué medida el modelo de ruteo desarrollado cumple los objetivos propuestos y aporta valor en el contexto del transporte interno de Leonisa, la evaluación del artefacto se llevó a cabo mediante un enfoque computacional.

En primer lugar, se evaluó la consistencia del artefacto, verificando que la implementación computacional en PyVRP representara fielmente el sistema real modelado. Para ello, se revisó de manera exhaustiva la correcta lectura y configuración de todos los componentes de la instancia, asegurando que la herramienta incorporara adecuadamente los dos depósitos definidos, los 31 clientes, la flota de cinco vehículos y la estructura de arcos correspondiente a las conexiones reales entre plantas. Esta validación permitió confirmar que los datos de entrada eran interpretados correctamente por el modelo y que la estructura del problema implementado coincidía con la formulación conceptual y matemática propuesta.

En segundo lugar, se evaluó la factibilidad del artefacto mediante la modificación controlada de las condiciones operativas del modelo, tales como la capacidad vehicular considerada y la habilitación o no de la política de *split delivery*. A través del análisis de los

distintos escenarios definidos, se comprobó que el comportamiento del modelo frente a estas variaciones era coherente con las características del sistema, identificando tanto soluciones factibles como escenarios infactibles cuando las restricciones operativas lo impedían. Este resultado evidencia que el artefacto responde de manera consistente a los cambios en los supuestos de modelación y refleja adecuadamente las limitaciones reales de la operación.

Asimismo, se evaluó el desempeño operativo del artefacto mediante el análisis de indicadores cuantitativos, tales como la distancia total recorrida, el tiempo total de operación, el número de vehículos utilizados y la utilización de la capacidad de la flota. En esta etapa, se verificó que los valores obtenidos fueran realistas y acordes con la operación observada, así como el cumplimiento de las restricciones de capacidad, balance de carga y ventanas de tiempo. La comparación de estos resultados con el escenario base permitió confirmar que las soluciones generadas por el modelo no solo son factibles desde el punto de vista matemático, sino también coherentes y aplicables en un contexto operativo real.

En conjunto, esta evaluación confirma que el artefacto desarrollado es consistente, funcional y útil para apoyar la planificación del transporte interno de Leonisa, cumpliendo con los criterios de validez y relevancia establecidos por la metodología DSR.

Comunicación de resultados

Finalmente, la comunicación de resultados se realiza mediante la elaboración del presente documento (y los documentos anexos mencionados), en el cual se integran de manera articulada la fundamentación teórica, la metodología aplicada, el desarrollo del modelo y el análisis de los resultados obtenidos.

Análisis de resultados

Para la evaluación de los escenarios y la comparación de soluciones se utilizaron indicadores operativos obtenidos a partir de las soluciones generadas por el modelo. En particular, se analizan la distancia total recorrida, el tiempo total de operación, el número de visitas realizadas, el número de vehículos utilizados y la factibilidad de la solución. Estos indicadores permiten evaluar tanto la estructura de las rutas como el desempeño operativo del sistema bajo los distintos supuestos de modelación.

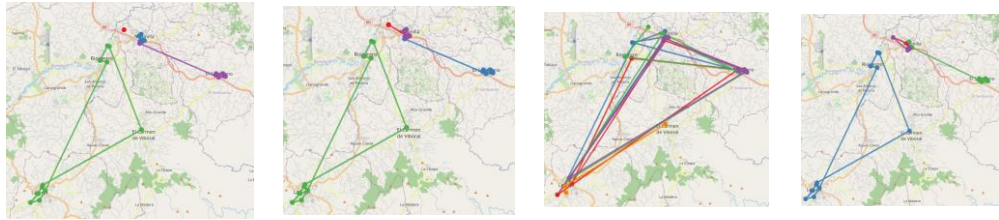
En primer lugar, se analizan los resultados obtenidos para los cuatro escenarios de modelación definidos, con el objetivo de evaluar el impacto de la capacidad vehicular y de la política de entregas fraccionadas sobre la factibilidad y el desempeño del sistema. La **Tabla 3** resume los principales indicadores operativos obtenidos para cada escenario.

Tabla 3

Resultado por escenario

Indicador	E1	E2	E3	E4
Distancia total (Km)	517.77	523.02	1050.33	523.53
Tiempo total (min)	1713.2	2091.43	2531.93	2093.78
Número de visitas	31	73	31	73
Número de vehículos	4	4	5	4
Factible	Sí	Sí	No	Sí

Mapa



Los resultados muestran diferencias significativas entre los escenarios evaluados, tanto en términos de factibilidad como de desempeño operativo. En los escenarios con capacidad instalada (E1 y E2), el modelo encuentra soluciones factibles utilizando cuatro vehículos; sin embargo, la habilitación de *split delivery* en E2 incrementa sustancialmente el número de visitas, reflejando una mayor fragmentación de las entregas. En contraste, E3, que combina capacidad efectiva sin entregas fraccionadas, resulta infactible, evidenciando que la reducción de la capacidad utilizable del vehículo impide atender la demanda bajo una política de visitas únicas. Este resultado confirma la relevancia de considerar políticas de entrega más flexibles cuando se incorporan restricciones operativas realistas.

E4 presenta una solución factible con cuatro vehículos, integrando capacidad efectiva y *split delivery*, y logra un balance entre distancia recorrida, tiempo total y número de visitas. Por esta razón, se selecciona como escenario de referencia para la evaluación del artefacto, al representar de manera más fiel las condiciones operativas reales del sistema.

Una vez seleccionado el Escenario 4 como escenario de referencia, se evalúa el impacto del artefacto propuesto mediante la comparación entre la operación base actualmente utilizada por la empresa y la solución obtenida mediante PyVRP. La **Tabla 4** presenta el detalle de la configuración de rutas obtenida para este escenario, incluyendo la asignación de vehículos, distancias y tiempos por ruta, volúmenes entregados y recogidos, niveles de ocupación y clientes atendidos.

Tabla 4

Resultados del escenario PyVRP

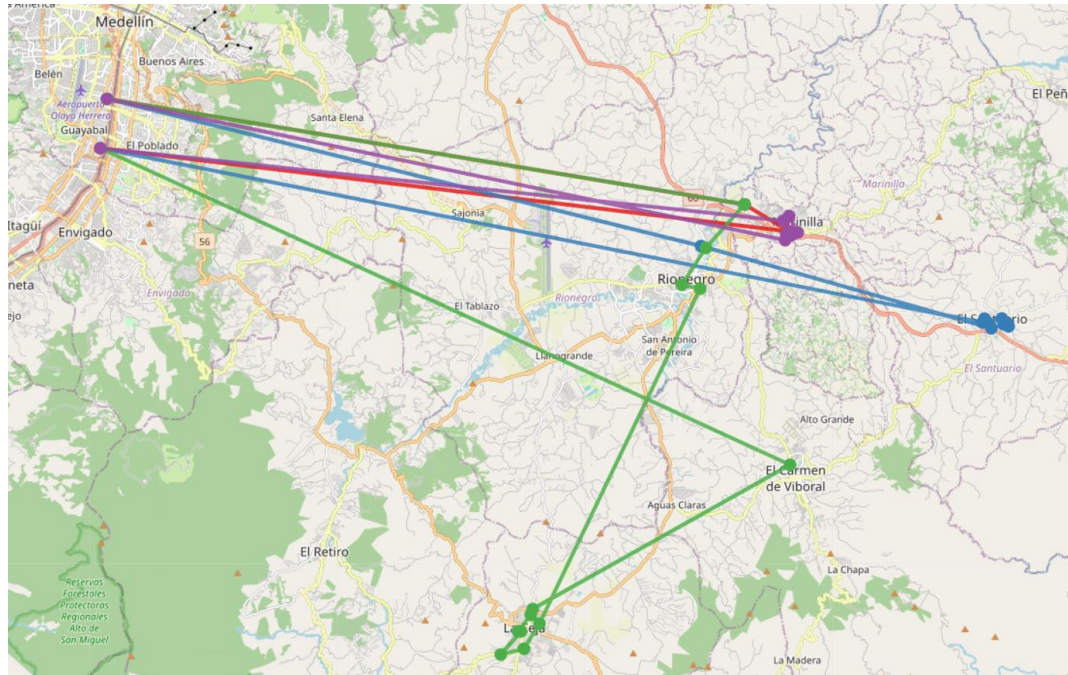
	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3	Ruta 4
Vehículo	STE138	WCP677	WCP384	JYO449
Distancia (Km)	112.38	139.13	166.3	112.67
Tiempo (min)	456.4	590.1	564.1	493.67
Volumen entregado (m ³)	27.82	16.8	17.87	20.0
Volumen recogido (m ³)	24.49	14.6	11.5	20.1
Capacidad establecida (m ³)	27.9	19.8	18.0	21.6
Ocupación máxima (m ³)	27.82 (99.71%)	18.5 (93.43%)	11.5 (63.89%)	20.2 (93.52%)
Clientes	CI - 42d (10,7,5,1,2,9,11)- 42p- REp - CD	CI - 42d		
		CI - A6d-A6p -	(6,4,8,12) - 88d-	CI - 32p - 32d -
		56p-56d - 69d-	88p - A5p-A5d -	A4d - A4p - REd
		69p - D4d-D4p -	04d-04p - 70p-	- B3d - B3p -
		24d-24p - 46d -	70d - 48p-48d -	B7d - B7p - 40d
		13p-13d - 46p -	65p-65d - 02d-	- 40p - D2p -
		06d-06p - 39d-	02p - 31d-31p -	D2d - 36d - 36p -
		39p - P86p-P86d	08d-08p - 49d-	CD
		- D7d-D7p - CD	49p - 19p-19d -	
			CD	
Factible	Sí	Sí	Sí	Sí

Los resultados evidencian que las rutas obtenidas cumplen las restricciones de capacidad y permiten una utilización eficiente de la flota, con niveles de ocupación elevados en la mayoría de los vehículos. La **Figura 2** presenta una visualización espacial de las rutas obtenidas para el

escenario PyVRP, con el fin de facilitar la interpretación de la estructura y cobertura de los recorridos.

Figura 2

Mapa de rutas del escenario PyVRP



Nota. Las rutas se representan mediante segmentos rectos que conectan los puntos de visita en el orden definido por la solución del modelo PyVRP. Esta representación tiene fines ilustrativos y no corresponde a la geometría real de la malla vial. La Ruta 1 corresponde al color rojo, la Ruta 2 al azul, la Ruta 3 al verde, y la Ruta 4 al morado.

Con el fin de caracterizar la operación actualmente implementada por Leonisa, se define el escenario base, el cual representa la planificación real de las rutas sin la aplicación de un modelo formal de optimización. Este escenario se construye a partir de las aproximaciones de las secuencias de visita utilizadas en la operación cotidiana, considerando la asignación de vehículos, el orden de atención de los clientes y los tiempos y distancias asociados a cada recorrido. La **Tabla 5** presenta un resumen de las rutas que conforman este escenario.

Tabla 5

Resumen Escenario Base

	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3	Ruta 4	Ruta 5
Vehículo	STE138	WCP677	WCP384	PUN354	JYO449
Distancia (Km)	143.72	327.38	112.39	236.66	181.64
Tiempo (min)	547.02	695.02	322.4	192.00	558.81
Secuencia		CI – 42 – 79 – 36 – 71 – 69 – 75 – 24 – 75 – 24 - B7 – 46 – 72		CI - A6 - 88 - 49 - 08 - 31 -	CI - 36 - 24 -
	CI - A6 – 69	– 46 – 32 –	CI - 42 - RE -	02 - 48 - 65 -	42 - 32 - 19 -
	– 36 – 42 –	39 – 74 – 06	CD	04 - A5 - 19 -	69 - 39 - 46 -
	RE - CD	– 40 – 13 –		42 - 49 - 70 -	CD
		86 - B4 - B3 -		49 - CD	
		A4 – 56 – 60			
		- D2 - D4 -			
		D7 – RE –			
		CD			

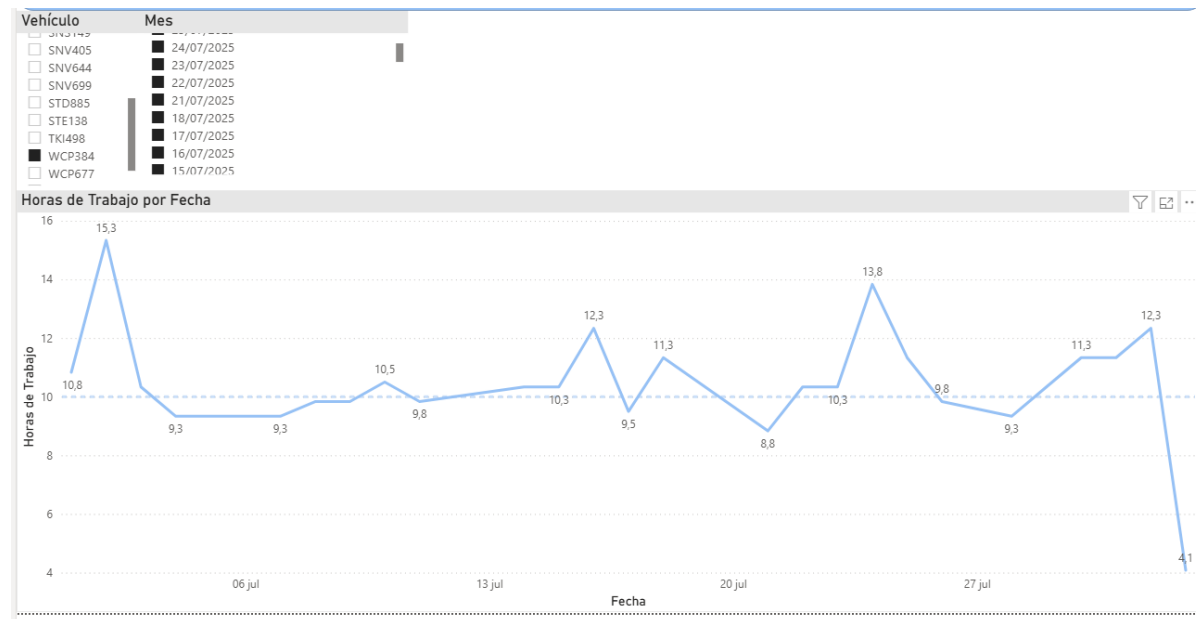
Este escenario el punto de referencia para la evaluación comparativa del desempeño del sistema frente a las soluciones obtenidas mediante PyVRP. Que, si bien el escenario base representa la operación actual, presenta limitaciones significativas desde el punto de vista de factibilidad operativa. En particular, al analizar la duración diaria de las rutas, se evidencia que una proporción importante de las jornadas excede el tiempo laboral establecido, lo cual compromete la viabilidad real de la planificación.

La **Figura 3** presenta la distribución de las horas de trabajo diarias asociadas a la ejecución de una de las rutas del escenario base durante el mes de julio de 2025, calculadas a

partir de los tiempos de recorrido y de servicio registrados para cada fecha. La línea punteada representa la duración estándar de la jornada laboral, mientras que los valores diarios reflejan el tiempo total requerido para completar la ruta asignada en cada día de operación.

Figura 3

Tiempo total diario de operación en una ruta del escenario base



Como se observa en la figura, en la mayoría de los días analizados el tiempo total de operación supera la duración de la jornada laboral, alcanzando valores cercanos o superiores a las 12, 14 e incluso 15 horas. Si bien existen días con tiempos inferiores al umbral, estos son la excepción y no la regla. Esta alta variabilidad, junto con la frecuencia de sobrepaso de la jornada, evidencia que la operación base no se ajusta de manera consistente a las restricciones temporales del sistema. En consecuencia, el escenario base se considera no factible desde una perspectiva operativa, dado que su ejecución depende sistemáticamente de jornadas extendidas, horas extra o ajustes informales no modelados.

Con el fin de evaluar el impacto del artefacto propuesto, a continuación, se realiza una comparación entre el escenario base y el escenario obtenido de PyVRP. Esta comparación se

presenta en la **Tabla 6** y se centra en los principales indicadores operativos del sistema, incluyendo la distancia total recorrida, el tiempo total de operación y el número de vehículos requeridos.

Tabla 6

Comparativa de escenario base vs escenario PyVRP

Indicador	Escenario Base	Escenario PyVRP	% Cambio
Distancia total recorrida (Km)	1001.79	530.48	- 47.05 %
Tiempo total (min)	2315.25	1804.27	- 22.07 %
Número de vehículos	5	4	- 20%

La reducción en la distancia total recorrida y en el tiempo de operación, aun con un menor número de vehículos, se explica por una asignación más eficiente de clientes a rutas y una mejor estructuración de las secuencias de visita, resultado de la optimización conjunta de capacidad, recorridos y políticas de entrega. En particular, el escenario PyVRP logra consolidar recorridos y balancear la carga entre vehículos, evitando trayectos redundantes y desplazamientos innecesarios presentes en la operación base.

La comparación entre el escenario base y la solución obtenida mediante PyVRP evidencia mejoras sustanciales en los principales indicadores operativos del sistema, particularmente en la reducción de la distancia y el tiempo total de operación, así como en una utilización más eficiente de la flota. Estos resultados confirman que el artefacto desarrollado constituye una herramienta válida para apoyar la planificación del transporte interno, permitiendo evaluar decisiones operativas bajo distintos supuestos y superar las limitaciones de la planificación actualmente implementada.

Conclusiones y recomendaciones

En este trabajo se desarrolló y evaluó un modelo de optimización para el enrutamiento del transporte interno de producto en proceso y producto terminado en Leonisa, con el propósito de mejorar el desempeño operativo del sistema logístico. A partir del diagnóstico del escenario base, se evidenció que la empresa no contaba con un sistema establecido para la toma de decisiones en este ámbito, presentando limitaciones significativas en términos de factibilidad operativa, particularmente por la extensión recurrente de las jornadas laborales y el uso ineficiente de la flota.

El modelo matemático formulado permitió representar de manera estructurada las principales características y restricciones del sistema real, incluyendo flota heterogénea, entregas y recogidas, ventanas de tiempo, limitaciones de capacidad y entregas fraccionadas (*split delivery*). La implementación computacional del modelo mediante PyVRP demostró ser una alternativa adecuada, flexible y reproducible para abordar el problema de ruteo de la compañía.

La evaluación de los distintos escenarios de modelación evidenció la importancia de incorporar políticas operativas realistas. En particular, los resultados mostraron que la reducción de la capacidad instalada del vehículo sin habilitar entregas fraccionadas conduce a soluciones no factibles, mientras que la combinación de capacidad efectiva y *split delivery* permite obtener soluciones operativamente viables. Logrando un escenario con un balance adecuado entre distancia recorrida, tiempo total de operación y utilización de la flota.

La comparación entre el escenario base y la solución obtenida mediante el modelo de optimización mostró mejoras significativas en los principales indicadores operativos, con reducciones sustanciales en la distancia total recorrida y el tiempo total de operación, así como una disminución en el número de vehículos requeridos. Estos resultados confirman que el modelo

propuesto permite una utilización más eficiente de la flota y una planificación más consistente con las restricciones temporales y de capacidad del sistema.

Como líneas de trabajo futuro, se recomienda extender el modelo para incorporar una asignación dinámica del volumen de las demandas de las plantas, así como la discriminación del volumen correspondiente a subensamble y confección. Esto permitiría contemplar la variación estacional de la operación y reflejar de manera más precisa los cambios en la ocupación de los vehículos a lo largo del tiempo. Asimismo, sería pertinente integrar restricciones asociadas a tiempos no productivos, tales como pausas operativas, tiempos muertos y periodos de almuerzo de los conductores, con el fin de representar de forma más realista la duración efectiva de las rutas.

Adicionalmente, se sugiere fortalecer la integración del artefacto con los sistemas de información corporativos de la compañía, de modo que los archivos de entrada no dependan exclusivamente de formatos estáticos como archivos CSV, sino que puedan conectarse directamente con interfaces de bases de datos corporativas. Esto permitiría una actualización automática de la información operativa, mejoraría la escalabilidad del modelo y facilitaría su adopción como una herramienta de apoyo recurrente para la planeación logística de Leonisa. Finalmente, el enfoque propuesto puede servir como base para futuras aplicaciones del modelo en otras zonas geográficas o procesos logísticos dentro de la organización.

En conclusión, el artefacto desarrollado cumple con los objetivos planteados y constituye una herramienta válida para apoyar la planificación del transporte interno de Leonisa, facilitar la evaluación de escenarios alternativos y, sobre todo, fortalecer la toma de decisiones basada en datos. Asimismo, el modelo ofrece una base extensible para futuras mejoras, como la integración directa con bases de datos operativas, la incorporación de mayor incertidumbre en la demanda o

la evaluación dinámica de escenarios operativos, ampliando su potencial de aplicación en la gestión logística de la compañía.

Referencias

- Adhi, A., Santosa, B., & Siswanto, N. (2019). A new metaheuristics for solving vehicle routing problem: Partial Comparison Optimization. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 598, 012023. doi:10.1088/1757-899X/598/1/012023
- Alzate Fernández, F., & Rivas Montoya, L. M. (2018). Multi-business companies: The Leonisa case. Cuadernos De Administración, 34(60). <https://doi.org/10.25100/cdea.v34i60.6219>
- Archetti, C., Speranza, M.G. (2008). The Split Delivery Vehicle Routing Problem: A Survey. In: Golden, B., Raghavan, S., Wasil, E. (eds) The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and New Challenges. Operations Research/Computer Science Interfaces, vol 43. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-77778-8_5
- Becker, C., & Schneider, M. (2025). An A-Priori-Splitting-Based Heuristic for the Split Delivery Vehicle Routing Problem With Time Windows. Networks, 86(4), 468–516. <https://doi.org/10.1002/net.70004>
- Braekers, K., Ramaekers, K., & Van Nieuwenhuyse, I. (2016). The vehicle routing problem: State of the art classification and review. Computers & Industrial Engineering, 99, 300–313. doi:10.1016/j.cie.2015.12.007
- Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959). The Truck Dispatching Problem. Management Science, 6(1), 80–91. <http://www.jstor.org/stable/2627477>
- Colombia Productiva. (s.f.). Sistema Moda. Recuperado de <https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/sistema-moda>

- Ding, L., & Mahbubani, J. (2013). The two-stage decision model of vertical integration. *Management Decision*, 51(2), 306–320. doi:10.1108/00251741311301830
- Erdoğan, G. (2017). An open source spreadsheet solver for vehicle routing problems. *Computers & operations research*, 84, 62-72.
- Errami, N., Queiroga, E., Sadykov, R., & Uchoa, E. (2024). VRPSolverEasy: a Python library for the exact solution of a rich vehicle routing problem. *INFORMS Journal on Computing*, 36(4), 956-965.
- Foa, S., Coppola, C., Grani, G., & Palagi, L. (2022). Solving the vehicle routing problem with deep reinforcement learning. doi:10.48550/arXiv.2208.00202
- Goetschalckx, M., & Jacobs-Blecha, C. (1989). The vehicle routing problem with backhauls. *European Journal of Operational Research*, 42(1), 39–51. doi:10.1016/0377-2217(89)90057-X
- Kallehauge, B., Larsen, J., Madsen, O.B., Solomon, M.M. (2005). Vehicle Routing Problem with Time Windows. In: Desaulniers, G., Desrosiers, J., Solomon, M.M. (eds) *Column Generation*. Springer, Boston, MA. https://doi-org.udea.lookproxy.com/10.1007/0-387-25486-2_3
- Koç, Ç., Laporte, G., & Tükenmez, İ. (2020). A review of vehicle routing with simultaneous pickup and delivery. *Computers & Operations Research*, 122, 104987. doi:10.1016/j.cor.2020.104987
- Mall & Retail. (2025). LOS 10 GRUPOS DE MODA MÁS FUERTES: PATPRIMO, LEONISA Y GRUPO URIBE, ENCABEZAN EL RANKING DEL MAPA NACIONAL DEL

- RETAIL. https://www.mallyretail.com/index.php/mall-y-retail-boletin-559-noticia-1?id=&id_news=3007
- Lahyani, R., Khemakhem, M., & Semet, F. (2015). Rich vehicle routing problems: From a taxonomy to a definition. *European Journal of Operational Research*, 241(1), 1–14. doi:10.1016/j.ejor.2014.07.048
- Lenstra, J., & Kan, A. (2006). Complexity of vehicle routing and scheduling problems. *Networks*, 11, 221–227. doi:10.1002/net.3230110211
- Leonisa. (s.f.). Quiénes Somos. Leonisa. Recuperado de https://intraleo.leonisa.com/Leonisa/quienes_somos/index.html
- Observatorio de Desarrollo Económico [ODE]. (2019). COMPONENTE: ESTUDIOS DE MERCADO SECTORIALES, EN LÍNEA CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MEDELLÍN. Alcaldía de Medellín. Recuperado de https://ode.medellindigital.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/Doc-11_-Ropa-Interior.pdf
- Parragh, S.N., Doerner, K.F. & Hartl, R.F. A survey on pickup and delivery problems . *Journal für Betriebswirtschaft* 58, 81–117 (2008). <https://doi.org/10.1007/s11301-008-0036-4>
- Pineda, F. C., Duarte, E., & Camacho, M. (2022). Casos de estudio en gestión de operaciones y logística : una contribución a la formación en investigación cualitativa y cuantitativa. Universidad Libre. doi:10.18041/978-958-5578-91-3
- Restrepo, L. F. (2022). 9,6 % fue el crecimiento del total de registros públicos en el Oriente Antioqueño en el 2021. Oriente Comercial. <https://orientecomercial.ccoa.org.co/96-fue-el-crecimiento-del-total-de-registros-publicos-en-el-oriente-antioqueno-en-el-2021/>

- Solórzano, S. (2021). Ropa interior representa más de 11% de la canasta moda y marcas locales crecen. La República. <https://www.larepublica.co/empresas/la-ropa-interior-representa-mas-de-11-de-la-canasta-moda-y-marcas-locales-crecen>
- Villegas, J. G. (2021). Construcción de modelos de optimización: definiciones y proceso de modelación
- vom Brocke, J., Hevner, A., & Maedche, A. (2020). Introduction to Design Science Research. In J. vom Brocke, A. Hevner, & A. Maedche (Eds.), *Design Science Research. Cases* (pp. 1–13). doi:10.1007/978-3-030-46781-4_1
- Wouda, N.A., L. Lan, and W. Kool (2024). PyVRP: a high-performance VRP solver package. *INFORMS Journal on Computing*, 36(4): 943-955. <https://doi.org/10.1287/ijoc.2023.0055>

Anexos

Anexo A. Caracterización del estado actual del problema

Caracterización más detallada del estado actual o escenario base, disponible en:

<https://raw.githubusercontent.com/auramolina/VRP/11fd928060d03c55219f44dde933b6b8cba91855/Trabajo%20de%20grado/Anexo%20A.pdf>

Anexo B. Construcción del modelo de optimización

Expresión matemática del modelo de optimización, disponible en:

<https://raw.githubusercontent.com/auramolina/VRP/11fd928060d03c55219f44dde933b6b8cba91855/Trabajo%20de%20grado/Anexo%20B.pdf>

Anexo C. Implementación computacional

Arquitectura general del sistema realizado, y guía de implementación computacional, disponible en:

<https://raw.githubusercontent.com/auramolina/VRP/11fd928060d03c55219f44dde933b6b8cba91855/Trabajo%20de%20grado/Anexo%20C.pdf>